ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

736. За круглым столом сидят 100 представителей 25 стран, по 4 представителя от каждой. Докажите, что их можно разбить на 4 группы таким образом, что в каждой группе будет по одному представителю от каждой

страны, и никакие двое из одной группы не сидят за столом рядом.

(*С.Берлов*)

736. Лемма. *Пусть есть n непересекающихся пар знакомых — представителей n стран по двое от страны. Тогда можно разбить их на 2 группы, в каждой из которых по одному представителю от страны и нет знакомых.*

Доказательство. Выберем любого представителя страны 1, поместим его в первую группу, второго представителя этой же страны поместим во вторую группу, его знакомого (представителя, скажем, i-й страны)

— снова в первую, второго представителя i-й страны — во вторую и т. д. Этот процесс завершится, когда очередной знакомый уже распределен; это возможно только если этот знакомый — изначальный представитель первой страны, тогда он помещен в первую группу, что от него и требовалось.

Если еще остались нераспределенные люди, осталось повторить процесс, начиная с любого нераспределенного человека. Лемма доказана.

Теперь разобьем четырех представителей страны X на двух представителей страны X' и двух — страны X'', и так поступим со всеми странами. Разобьем всех сидящих на 50 пар сидящих рядом и объявим людей из одной пары знакомыми. Тогда, в силу леммы, можно разбить этих людей на две группы по 50 человек, среди которых нет знакомых и есть по одному представителю «новых» стран (или по 2 представителя «старых»). Но тогда в каждой группе вместе с любым человеком присутствует не более одного его соседа. Тогда мы можем в каждой группе разбить людей на пары знакомых так, чтобы соседи оказались знакомыми, и снова применить лемму, разбив нашу группу на 2 подгруппы, без знакомых, т. е. без соседей.